فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: دو مثلث هم‌نهشت با نسبت تشابه ۱ متشابه‌اند. (۱٫۵ نمره)

۲. در هر مورد، حالت هم‌نهشتی را نام ببرید: «دو زاویه و ضلع بین آن‌ها در دو مثلث مساوی است.» (۱٫۵ نمره)

۳. مثلث ABC با ضلع‌های $6, 8, 10$ با مثلث DEF متشابه است و نسبت تشابه $\frac{DEF}{ABC} = 3$ می‌باشد. ضلع‌های DEF را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۴. مجموع زاویه‌های داخلی یک ۷ضلعی محدب چند درجه است؟ (۱٫۵ نمره)

۵. دو مثلث متشابه با نسبت تشابه ۴ هستند. اگر مساحت مثلث کوچک‌تر 3 باشد، مساحت مثلث بزرگ‌تر چقدر است؟ (۲ نمره)

۶. در مثلث متساوی‌الساقین زاویهٔ رأس 34° است. هر یک از زاویه‌های قاعده چند درجه است؟ (۲ نمره)

۷. دو خط موازی را یک خط مورب قطع کرده است. اگر یکی از زاویه‌های متبادل داخلی 85° باشد، زاویهٔ متناظر آن و زاویهٔ هم‌طرف داخلی (در یک سمت مورب) چند درجه‌اند؟ (۲ نمره)

۸. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۲٫۵ نمره)

۹. در مثلث ABC با $AB = AC$، نیمساز زاویهٔ A ضلع BC را در D قطع می‌کند. ثابت کنید $\hat{B} = \hat{C}$. (۲٫۵ نمره)

۱۰. ثابت کنید در هر مثلث، اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور با آن است. (۳ نمره)